



Trabajo Práctico N°1 - Sistemas Embebidos

Ramírez Victor

Junio 2026

1 Descripción general

Se desarrolló una aplicación IoT compuesta por tres elementos principales:

- Una interfaz web accesible desde un navegador.
- Un servidor web implementado en Python utilizando Flask.
- Un microcontrolador Arduino UNO conectado mediante comunicación serial.

El sistema permite controlar el brillo de los LEDs conectados a los pines 9, 10 y 11 mediante PWM, encender y apagar el LED del pin 13 y visualizar el valor de luminosidad captado por un sensor LDR conectado al pin A3.

2 Arquitectura y comunicación

La interfaz web envía solicitudes HTTP al servidor Flask cuando el usuario interactúa con los controles. El servidor actúa como intermediario y traduce estas acciones en comandos seriales enviados al Arduino mediante PySerial.

Para modificar el estado de los LEDs se utilizan comandos de texto con el formato:

Tramas enviadas de Python al Arduino

```
L9:120  
L10:255  
L11:80  
L13:1
```

Cuando la página necesita actualizar la información mostrada, el servidor envía el comando **GET** al Arduino. El microcontrolador responde con una trama que contiene el estado actual de los LEDs y el valor leído por el sensor LDR.

Respuesta del Arduino

```
L9:120;L10:255;L11:80;L13:1;LDR:542
```

3 Funcionamiento del Arduino

El Arduino monitorea continuamente el puerto serie. Al recibir comandos, actualiza el brillo de los LEDs mediante la función `analogWrite()` y controla el LED del pin 13 mediante salidas digitales.

La intensidad luminosa se obtiene utilizando `analogRead(A3)`, que convierte la señal analógica proveniente del LDR en un valor digital comprendido entre 0 y 1023. Dicho valor es enviado al servidor para ser mostrado en la interfaz web.

4 Resultados

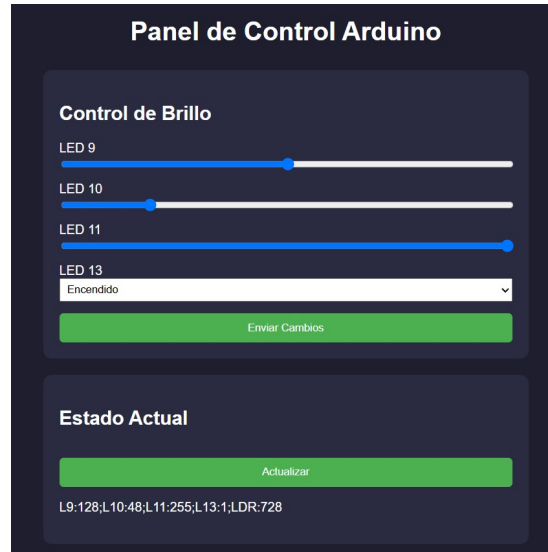


Figure 1: Frontend del sistema

En la siguiente imagen se puede observar que los LEDs 9,10 y 11 se pueden configurar con valores de 0 a 255, mientras que el LED 13 se puede asignar como Encendido o Apagado. Una vez configurados los valores de los LEDs enviamos los valores desde Python al Arduino como se mencionó en la Sección 2.

Al seleccionar "Actualizar" solicitamos los datos al Arduino el cual nos envía una trama con los valores de los LEDs y además agrega el último valor detectado por el sensor LDR.

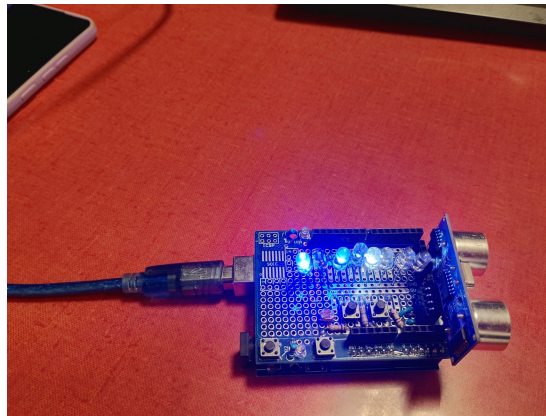


Figure 2: Arduino en funcionamiento